

智能仪器设计基础（一）

西安交通大学

主讲人：曾翔君

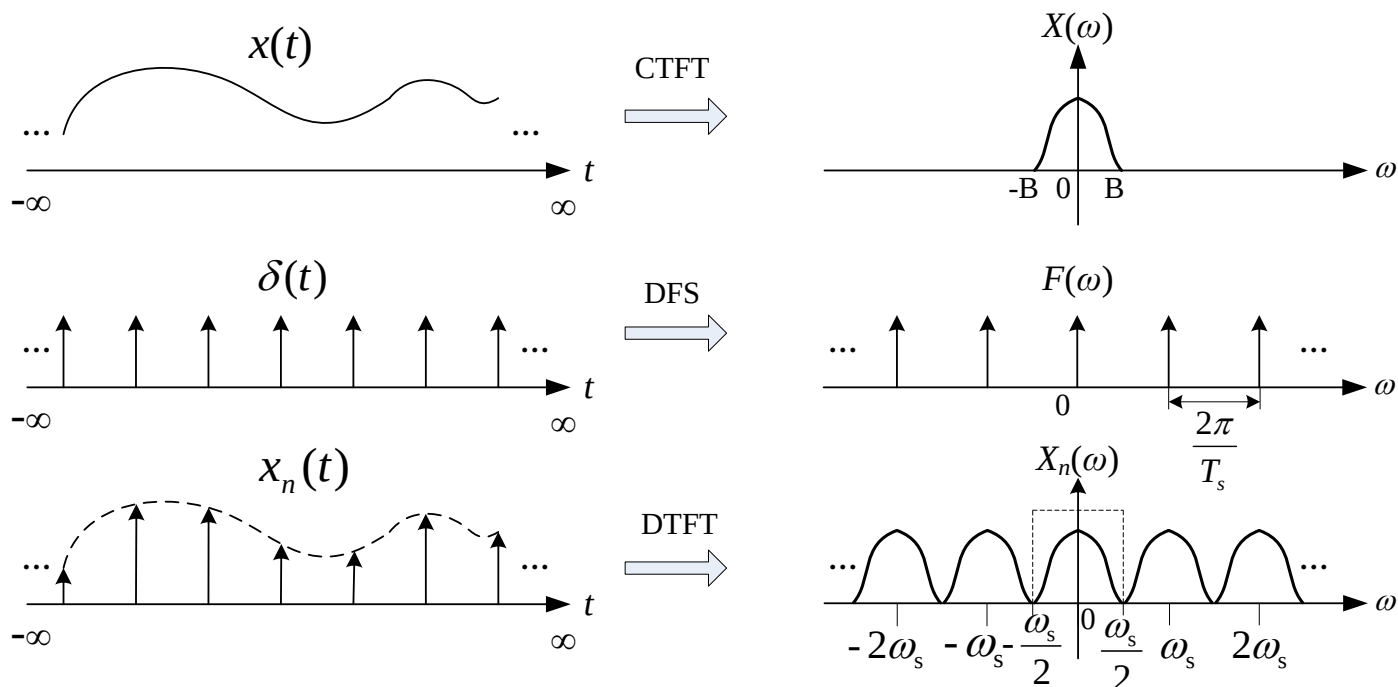
04

智能仪器的前向通道 —ADC与DAC (I)

01

信号的采样和量化的基本理论 (1)

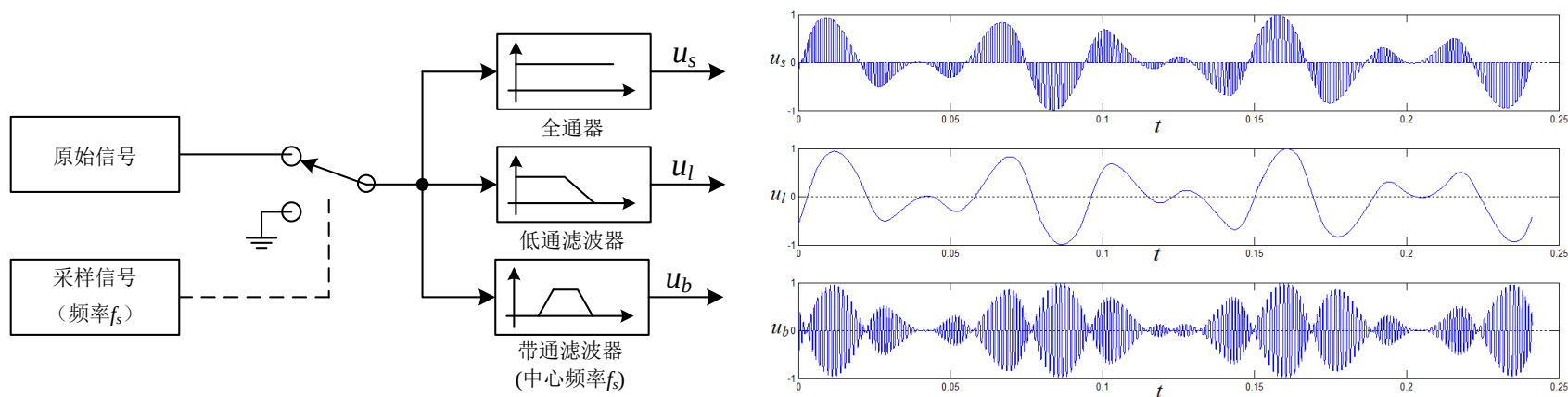
- 对一个有限带宽 B 的信号 $x(t)$ 进行采样，意味着 $x(t)$ 被调制到了采样频率以及其整数倍的高次谐波上
- 带宽 B 不能超过采样频率的一半，否则会频谱混叠



01

信号的采样和量化的基本理论 (2)

- 离散信号 $x_n(t)$ 的频谱是周期重复的，原始信号 $x(t)$ 的信息被调制到主带频率（采样频率）以及旁带频率（采样频率的整数倍频）上
- 主带滤波和旁带滤波均能恢复出原始信号（旁带滤波是调幅波，需要经过检波才能恢复原始信号）



采样信号的主带滤波和旁带滤波

信号的采样和量化的基本理论 (3)

- 离散信号的拉普拉斯变换:

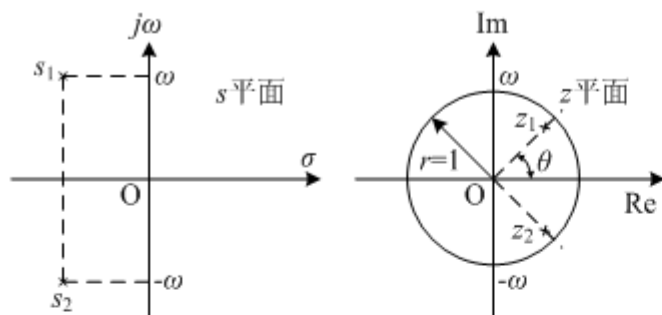
$$H_n(s) = \int_{-\infty}^{\infty} h(nT_s) \delta(t - nT_s) e^{-st} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(nT_s) e^{-snT_s}, \quad s = \sigma + j\omega$$

令 $z = e^{sT_s}$, 得到 z 变换方程: $H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n) z^{-n}$

$$\begin{aligned} \rightarrow \begin{cases} r = e^{\sigma T_s} \\ \theta = \omega T_s = 2\pi \frac{\omega}{\omega_s} \end{cases} & \rightarrow \begin{cases} y[n] = x[n] * h[n] \\ Y(z) = X(z) \cdot H(z) \end{cases} \end{aligned}$$

- 对离散系统进行 z 变换的主要目的与连续系统的传递函数描述是类似的

信号的采样和量化的基本理论 (4)



(a) s 平面与 z 平面的极点关系

(1) 幅值映射

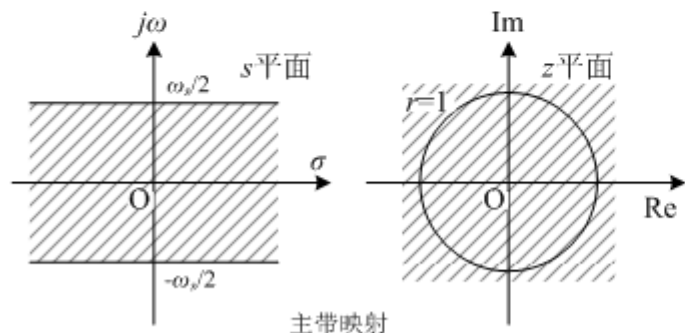
s 平面	$s = \sigma + j\omega$	z 平面	$z = r\angle\theta$
$\sigma=0$	虚轴	$r=1$	单位圆
$\sigma<0$	左半平面	$r<1$	单位圆内
$\sigma>0$	右半平面	$r>1$	单位圆外
$\sigma=-\infty$	左半平面无穷远处	$r=0$	圆心位置
$\sigma=+\infty$	右半平面无穷远处	$r=\infty$	单位圆外无穷远处

(2) 相角映射

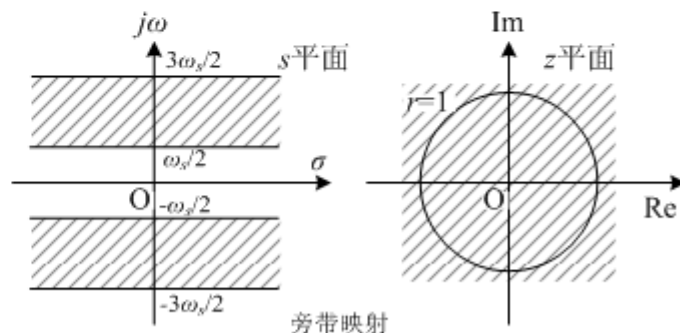
ω	$-\infty \cdots$	$-2\omega_s$	$-\omega_s$	$-\omega_s/2$	0	$+\omega_s/2$	$+\omega_s$	$+2\omega_s$	$\cdots +\infty$
θ	$-\infty \cdots$	-4π	-2π	$-\pi$	0	π	2π	4π	$\cdots +\infty$

(b) s 平面与 z 平面的幅值和相角映射关系

如果沿着 s 平面的虚轴进行积分变换，也就是沿着 z 平面的单位圆进行 z 变换，则对应于对离散信号进行DTFT变换



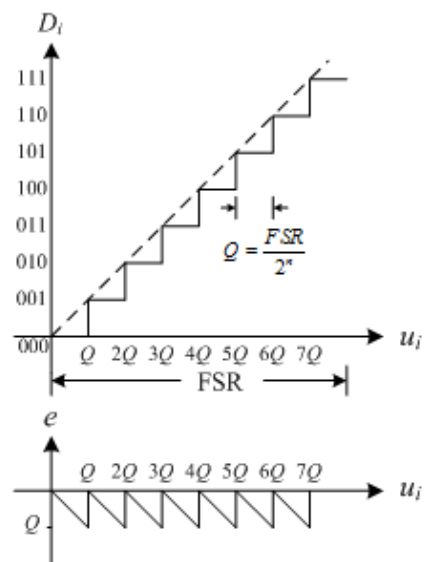
(c) s 平面主带映射



(d) s 平面的旁带映射

由于 z 变换的相角 θ 每隔 ω_s 旋转一圈，因此 s 平面的主带映射为整个 z 平面，而其它旁带也都重叠映射到 z 平面上

s 平面与 z 平面的映射关系

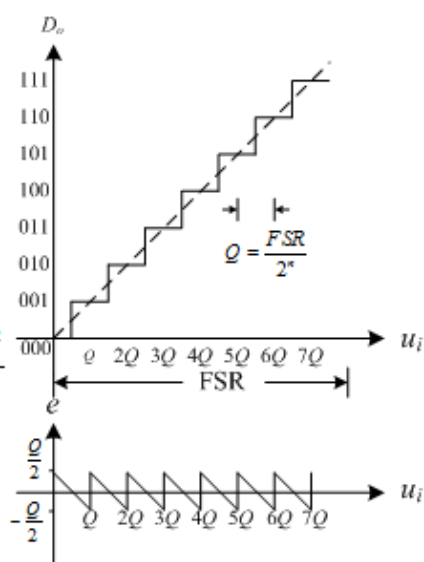


(a) 截断法

$$\bar{e} = E(e) = \int_0^{\infty} e \cdot p(e) = -\frac{Q}{2}$$

$$\sigma_e^2 = E[(e - \bar{e})^2] = \int_0^{\infty} (e - \bar{e})^2 \cdot p(e) = \frac{Q^2}{12}$$

$$\sigma_e = \frac{Q}{\sqrt{12}} = 0.29Q$$



(b) 舍入法

$$\bar{e} = E(e) = \int_0^{\infty} e \cdot p(e) = 0$$

$$\sigma_e^2 = E[(e - \bar{e})^2] = \int_0^{\infty} (e - \bar{e})^2 \cdot p(e) = \frac{Q^2}{12}$$

$$\sigma_e = \frac{Q}{\sqrt{12}} = 0.29Q$$

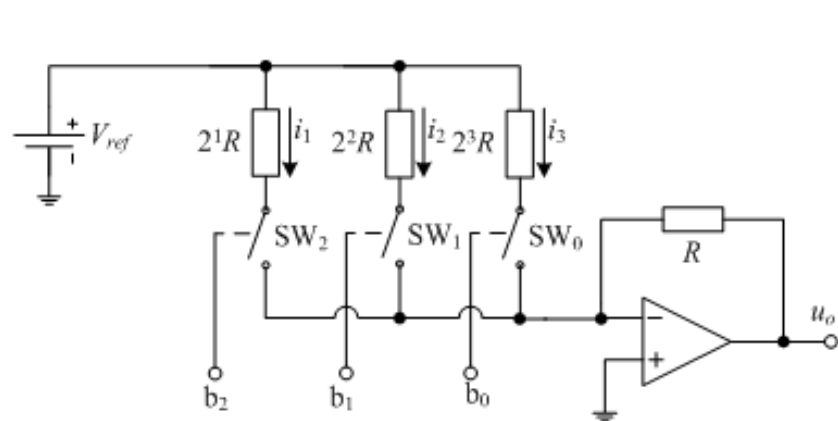
ADC 和 DAC 的量化误差和量化噪声

对于归一化幅值的正弦波信号采样，量化噪声信噪比

$$SNR_{dB} = 10 \log \frac{\sigma_x^2}{\sigma_e^2} = 10 \log \frac{1/8}{1/(2^{2n} \cdot 12)} = 6.02n + 1.761$$

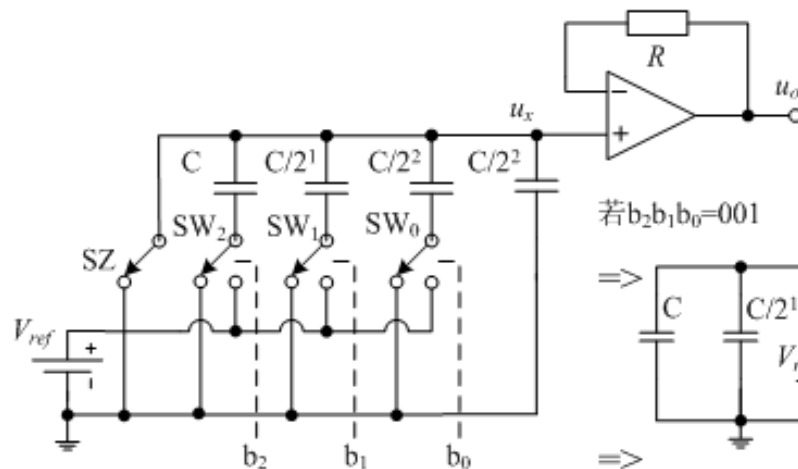
03

DAC的实现原理 (1)



$b_2 b_1 b_0 = 000, u_o = 0$
 $= 001, u_o = -i_3 R = -1/8 V_{ref}$
 $= 010, u_o = -i_2 R = -2/8 V_{ref}$
 $\dots$
 $= 111, u_o = -(i_1 + i_2 + i_3) R = -7/8 V_{ref}$

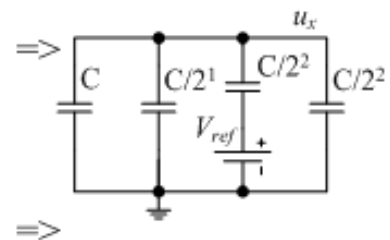
(a) 加权电阻 DAC



$SZ = 1, b_2 b_1 b_0 = 000, u_o = 0$ 清零状态
 $SZ = 0, b_2 b_1 b_0 = 000, u_o = 0$
 $= 001, u_o = 1/8 V_{ref}$
 $\dots$
 $= 111, u_o = 7/8 V_{ref}$

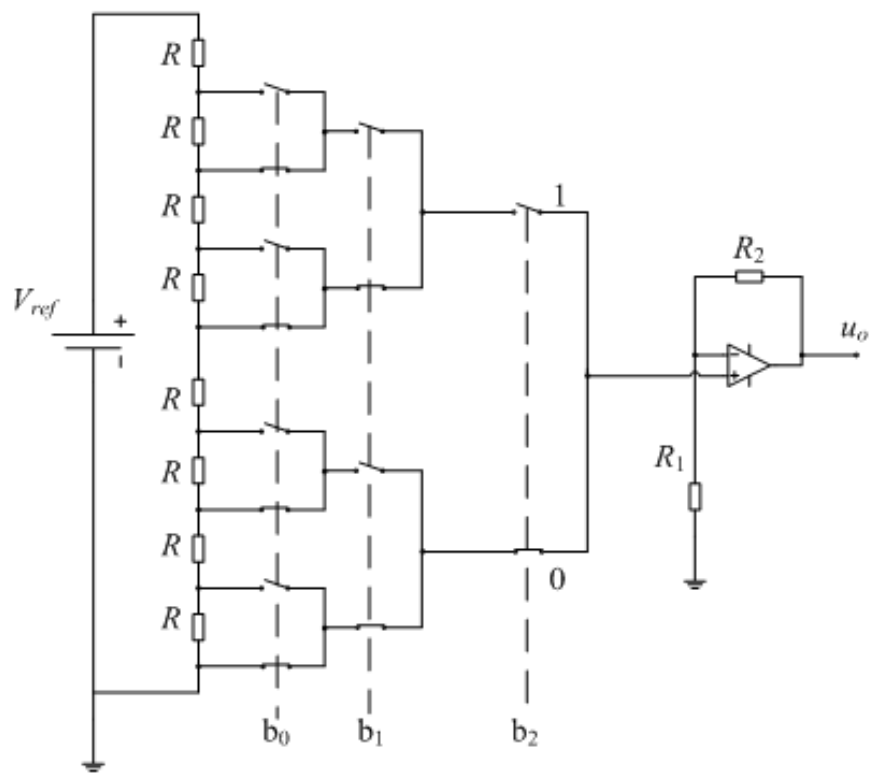
(b) 加权电容 DAC

若 $b_2 b_1 b_0 = 001$



$$u_x = \frac{\frac{1}{4}C}{\frac{7}{4}C + \frac{1}{4}C} V_{ref} = \frac{1}{8} V_{ref}$$

- 实现简单，缺点是电阻和电容值按照指数规律变化，在DAC的分辨率比较高的时候，参数的离散性太大，因此实用性不高。

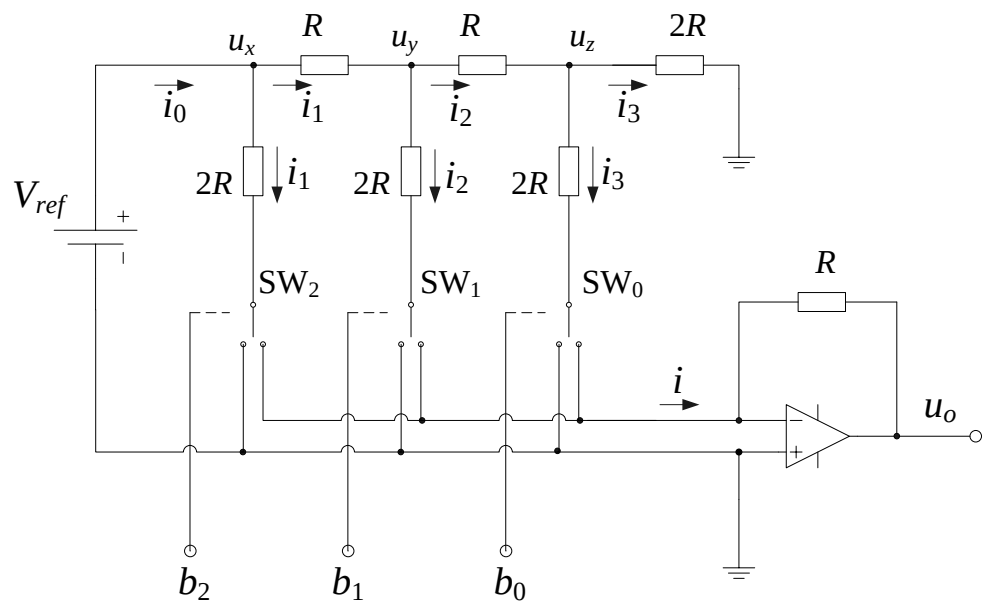


(c) 电位测定型 DAC 的结构原理

- 实现非常简单，而且只采用同样的电阻，缺点是电阻数和开关数根据分辨率增加呈指数规律增加，高位数DAC需要庞大的电阻数和开关阵列

03

DAC的实现原理 (3)



$$i_1 = \frac{i_0}{2} = \frac{1}{2} \frac{V_{ref}}{R} \quad i_2 = \frac{i_1}{2} = \frac{i_0}{4} = \frac{1}{2^2} \frac{V_{ref}}{R} \quad i_3 = \frac{i_2}{2} = \frac{i_0}{8} = \frac{1}{2^3} \frac{V_{ref}}{R}$$

$$i = b_2 i_1 + b_1 i_2 + b_0 i_3 \Rightarrow u_o = -iR = 0 \quad b_2 b_1 b_0 = 000$$

$$= -1/8 V_{ref} \quad b_2 b_1 b_0 = 001$$

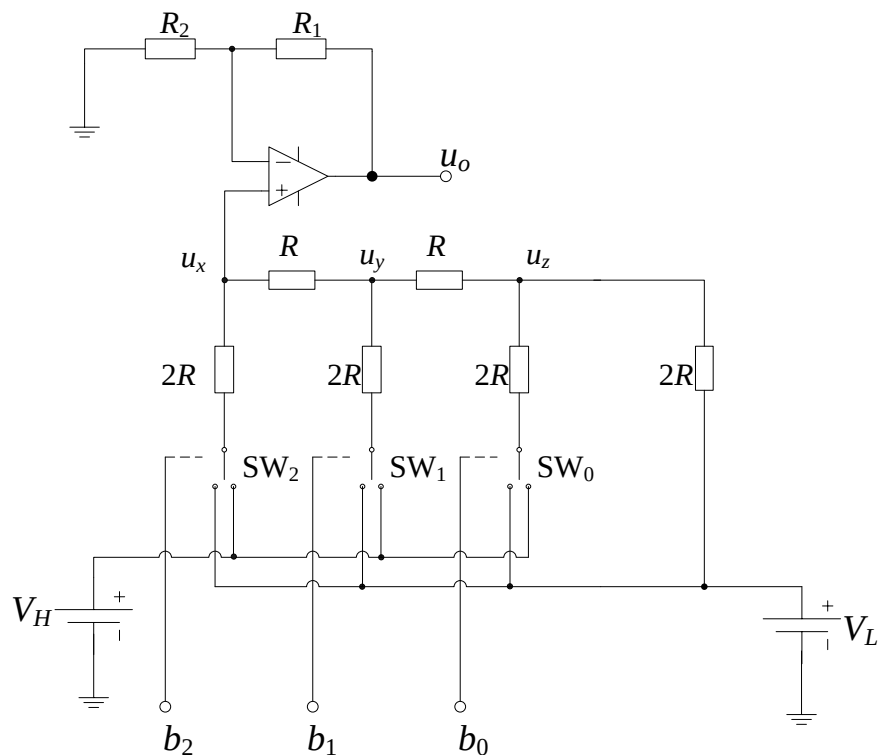
$$= -2/8 V_{ref} \quad b_2 b_1 b_0 = 010$$

$$\dots$$

$$= -7/8 V_{ref} \quad b_2 b_1 b_0 = 111$$

$$u_z = i_3 \cdot 2R = \frac{V_{ref}}{2^2} \quad \text{对于n位分辨率的情况:} \quad u_z = \frac{V_{ref}}{2^{n-1}}$$

- 梯形电阻网络DAC的结构简单，电阻参数离散性小，容易实现较高的分辨率，因此应用非常广泛
- 运放的偏置电流 I_B 和失调电压 V_{OS} 以及所有电阻元件之间的匹配程度限制分辨率的进一步提高



$$u_o = 1 + \frac{R_1}{R_2} u_x$$

$$b_2 b_1 b_0 = 000 \Rightarrow u_x = V_L$$

$$b_2 b_1 b_0 = 001 \Rightarrow$$

$$\text{KCL: } \begin{cases} \frac{u_x - V_L}{2R} + \frac{u_x - u_y}{R} = 0 \\ \frac{u_y - u_x}{R} + \frac{u_y - V_L}{2R} + \frac{u_y - u_z}{R} = 0 \\ \frac{u_z - u_y}{R} + \frac{u_z - V_H}{2R} + \frac{u_z - V_L}{2R} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow u_x = V_L + \frac{(V_H - V_L)}{8}$$

$$b_2 b_1 b_0 = 010 \Rightarrow$$

$$u_x = V_L + \frac{2(V_H - V_L)}{8}$$

$$\dots$$

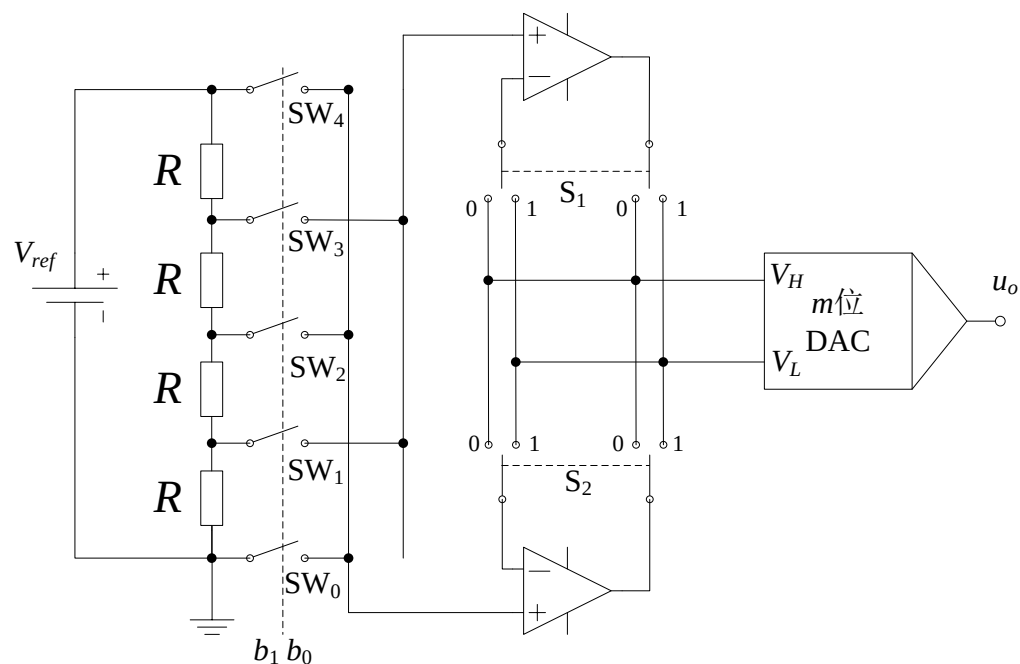
$$b_2 b_1 b_0 = 111 \Rightarrow$$

$$u_x = V_L + \frac{7(V_H - V_L)}{8}$$

电压模式R-2R梯形网络DAC

03

DAC的实现原理 (5)



$b_1b_0=00$: $SW_0=1, SW_1=1$, 其它均为 0; $S_1=0, S_2=1$

$$u_o = V_L + \frac{D_i(V_H - V_L)}{2^m} = \frac{D_i}{2^m} \times \frac{V_{ref}}{2^2}$$

$b_1b_0=01$: $SW_1=1, SW_2=1$, 其它均为 0; $S_1=1, S_2=0$

$$u_o = V_L + \frac{D_i(V_H - V_L)}{2^m} = \frac{V_{ref}}{4} + \frac{D_i}{2^m} \times \frac{V_{ref}}{2^2}$$

$b_1b_0=10$: $SW_2=1, SW_3=1$, 其它均为 0; $S_1=0, S_2=1$

$$u_o = V_L + \frac{D_i(V_H - V_L)}{2^m} = \frac{2V_{ref}}{4} + \frac{D_i}{2^m} \times \frac{V_{ref}}{2^2}$$

$b_1b_0=11$: $SW_3=1, SW_4=1$, 其它均为 0; $S_1=1, S_2=0$

$$u_o = V_L + \frac{D_i(V_H - V_L)}{2^m} = \frac{3V_{ref}}{4} + \frac{D_i}{2^m} \times \frac{V_{ref}}{2^2}$$

高分辨率复合型DAC的原理

- m 位DAC的输出总是建立每个单调的参考电压段之上的，确保了整个DAC的单调性
- 对 V_H 和 V_L 之间的电压差进行精细量化，因此它们可以消去跟随器的失调电压



谢谢观看